

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Interaktív rendszerek 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	Interactive Systems II.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	MN-INTRE2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Sterk Barbara DLA
Oktatásba bevont oktató(k):	Polena Réka, Varga Vajk Vilmos
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Interaktív rendszerek 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja az interaktív rendszerek eszközismereti, alkotói, (tervezői) és művészi (esztétikai szemlélet szempontjából) elsajátítása haladó szinten. A hallgató a kurzus elvégzése eredményeképpen képes haladó szinten felismerni, elemezni, érteni és felhasználni (alkalmazni) valamint prezentálni ezen rendszerek területének műveléséhez szükséges ismeretanyagot, technikai tudást, alkotói képességet és prezentációs eljárásokat.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia:
Komplex problémamegoldás
Együttműködés
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Specializált ismeretekkel rendelkezik a média design területén végzendő tervezői, művészeti kutatás módszertanáról, az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerekről.
Érti és magas szinten ismeri a kreativitás és interdiszciplináris gondolkodás működését, és érti, hogyan alkalmazhatók ezek összetett problémák megoldásához.
Jártas az interdiszciplináris tervezési, alkotás módszertanban, ismeri és érti a komplex tervezési, alkotó folyamatok összefüggéseit és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói, tervezői tevékenységében.
Magas szintű, specializált ismeretekkel rendelkezik a média design területén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Komplex problémaköröket önállóan vizsgál, összetett művészeti és designkutatást folytat, az adatokat és forrásokat kritikailag kezeli, a tágabb kontextuális összefüggéseket és folyamatokat rendszerszerűen értelmezi.

Kreativitását mozgósítja változó, új típusú, komplex helyzetekben is, és a hagyományos keretrendszerből kilépő, innovatív megoldásokat fejleszt
Önállóan és rutinszerűen, konzekvensen visz végig tervezési, alkotófolyamatot, magas szintű és komplex tervezői, alkotói döntéseket hoz meg, és komplex originális alkotást hoz létre.
Rutinszerűen és innovatív módon alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát egyéni koncepciói és önálló tervei megvalósításához.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Tudatosan törekszik saját szakmai határainak, illetve a szakterületek közötti határok és hagyományos keretrendszerek átlépésére, meghaladására.
Aktívan keresi azokat a kihívásokat és komplex problémákat, ahol média design tudását és kreativitását kamatoztatva adekvát válaszokat adhat, originális alkotásokat hozhat létre, önállóan vagy csoport tagjaként, vezetőjeként.
Szakmai alkotótevékenységét magas fokú minőség és értékorientáltság, művészi érzékenység és intellektuális szemlélet jellemzi.
A saját alkotó, tervező tevékenységével kapcsolatos társadalmi és ökológiai igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
A média design szakmai kérdéseiben önállóan tájékozódik, saját ízléssel és szakmai véleménnyel bír.
Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket.
Saját szakmai munkájáért, valamint az általa vezetett projektekért, tevékenységeikért felelősséget vállal.
A szakmai közösség tagjaként felelősséget vállal közösségéért, szakterülete értékeiért és etikai normáiért.
Szakmai munkáját társadalmilag, kulturálisan, ökológiailag érzékeny, tudatos és felelős tevékenység jellemzi.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A szemeszter során a hallgatók összetett interaktív rendszerek tervezéséhez szükséges tudásanyagot sajátíthatják el gyakorlati feladatokon keresztül, melyek által összetett elektronikai rendszerekkel és mikrokontrollerrel, valamint Touch Designer szoftverrel, Microsoft Kinecttel és ezen rendszerek kombinációjával létrehozható különféle interaktív architektúrákkal ismerkedhetnek meg. Az egyes gyakorlati feladatok különböző interfész építési lehetőségek és komplex interaktív művészeti installációk megvalósításához szükséges ismeretek elsajátítására szolgálnak.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Touch Designer bevezetés 1. A node alapú programozási rendszerek alapjai Felhasználói-felület és szoftverhasználat Bevezetés a interaktív rendszerek építésébe

2.	Touch Designer bevezetés 2. A hang és a kép Audi–reaktív vizuál készítése A VJ-zés alapjai Konzultáció az évvégi projektekről
3.	Interfész és interaktivitás 2. Az emberi test és a mozgás, mint interfész Microsoft Kinect használata Microsoft Kinect összekötése Touch Designerrel Mozgásvezérelt vizuál megjelenítése Konzultáció az évvégi projektekről
4.	Touch Designer bevezetés 3. Particle system és lehetőségei Interakció particle system használatával Particle systemre épített audiovizuális gyakorlat A VJ-zés a gyakorlatban Konzultáció az évvégi projektekről
5.	Tudomány és a művészet 1. Tudomány és számítástechnika – előadás Vegyészeti alapismeretek 1. Balesetvédelmi oktatás Vegyszerek és használatuk A fémek, alkálifémek és alkáliföldfémek tulajdonságai A nemesgázok és tulajdonságaik Konzultáció az évvégi projektekről
6.	Elektronika és gyártástechnika 1. Nyomtatott áramkörök működése Nyomtatott áramkörök készítése és javítása PCB és SMD forrasztás a gyakorlatban Konzultáció az évvégi projektekről
7.	Touch Designer gyakorlatban 1. Analóg és digitális rendszerek összekötése és használata Atipikus interaktív rendszerek tervezése Adatvizualizáció Touch Designerben Adat és adatvizualizáció 1. – előadás Konzultáció az évvégi projektekről

8.	Touch Designer gyakorlatban 2. Rendszerek és rendszerkonverzió Szabványos és nem szabványos adattárolási és feldolgozási megoldások Bevezetés a világítás- és színpadtechnikába Konzultáció az évvégi projektekről
9.	Interfész és interaktivitás 3. DMX vezérlés és alternatívái NDI és OSC használata MIDI jel és MIDI kontrollerek, és alternatíváik Konzultáció az évvégi projektekről
10.	Konzultáció saját interaktív projekt – konzultáció
11.	Projektek véglegesítése

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgatóknak a kurzus során, haladó elméleti és gyakorlati tudást kell szerezni az elektronikai rendszerekről, interaktív szoftveres megoldásokról, a fizikaiszámítástechnika lehetőségeiről és működéséről, valamint azok tervezéséről és kivitelezéséről. Megszerzett tudásukat felhasználva, egy saját multimédiás, interaktív installációt kell elkészíteniük és ezt prezentálniuk valamint csoportosan megtervezni egy audio-vizuális alkotást a Magyar Zene Háza hangdómjába.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

Csoportos multimédiás, interaktív installáció és audio-vizuális vetítés terv a Magyar Zene Házába.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

Féléves osztályzatok:

5

kötelező feladatok teljesítése, aktív órai részvétel, a határidők betartása, kreatív feladatmegoldás

4

kötelező feladatok teljesítése, órákon való részvétel

3

kötelező feladatok teljesítése részben és/vagy aktív órai részvétel

2

órákon való részvétel és/vagy a feladatok részleges elvégzése

1

kötelező feladatok hiányos teljesítése és/vagy órákon való hiányos részvétel

*a kiadott feladatok teljes hiánya és/vagy az órákon való megjelenés teljes hiánya a kurzus teljesítését nem teszi lehetővé

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Barabási Albert-László: *A hálózatok tudománya*. Libri, 2016
- Barabási Albert-László: *Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudom.* Magyar Kvkklub, 2003



- Szegedy-Maszák Zsuzsanna: Beszélgetés Nathalie Bachanddal | 2. rész, Poligráf Könyvkiadó, 2020, <https://balkon.art/home/the-dead-web-ujmedia-es-a-kuratori-gyakorlat-2/>

AJÁNLOTT IRODALOM:

- *Mikroelektronika és társadalom : Áldás vagy átok.* Statisztikai Kiadó Vállalat, 1984
- Huszár István: *Tárgyasult ötletek : 3D nyomtatás és tervezés.* BBS-Info, 2021